

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 02 • भौतिक विज्ञान (Physics Special)** 🌟

प्रकाश: परावर्तन, दर्पण एवं लेंस

Light, Laws of Reflection, Spherical Mirrors, Lenses & Dispersion (VIBGYOR)

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ प्रकाश का सरल रेखीय गमन एवं परावर्तन के 2 नियम
- ✓ समतल दर्पण: आभासी, सीधा व पार्श्व परिवर्तन (Left-Right)
- ✓ गोलीय दर्पण: अवतल (दंत चिकित्सक) व उत्तल दर्पण (साइड मिरर)
- ✓ लेंस: उत्तल लेंस (अभिसारी) व अवतल लेंस (अपसारी)
- ✓ प्रिज्म, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण एवं इंद्रधनुष

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- प्रकाश का संचरण: प्रकाश हमेशा सीधी (सरल) रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10^8 m/s (3 लाख किमी/सेकंड) होती है।
- प्रकाश का परावर्तन (Reflection): जब प्रकाश किसी चमकदार सतह (जैसे दर्पण) से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है।
- परावर्तन के दो नियम:
- 1. आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है ($\angle i = \angle r$)।
- 2. आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
- समतल दर्पण (Plane Mirror) द्वारा बना प्रतिबिंब:
- • सदैव 'आभासी' (Virtual) और 'सीधा' (Erect) होता है।
- • प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होता है।
- • प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है।
- • पार्श्व परिवर्तन (Lateral Inversion): दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है (जैसे एम्बुलेंस पर उल्टा AMBULANCE लिखा होना)।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- गोलीय दर्पण (Spherical Mirrors): कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग।
- अवतल दर्पण (Concave Mirror / अभिसारी दर्पण):
- • इसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा होता है।
- • यह प्रायः 'वास्तविक और उल्टा' प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जब वस्तु बहुत पास (ध्रुव व फोकस के बीच) हो तो 'आभासी, सीधा और बड़ा' प्रतिबिंब बनता है।
- • उपयोग: दंत चिकित्सक (दांतों को बड़ा देखने हेतु), टॉर्च व गाड़ियों की हेडलाइट, सोलर कुकर, शेविंग मिरर।
- उत्तल दर्पण (Convex Mirror / अपसारी दर्पण):
- • इसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा होता है।
- • यह सदैव वस्तु का 'आभासी, सीधा और छोटा' प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र (Field of View) बहुत चौड़ा होता है।
- • उपयोग: वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने हेतु 'साइड मिरर' (Rear-view Mirror) के रूप में।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- उत्तल लेंस (Convex Lens / अभिसारी लेंस):
- • बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है; यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है।
- • आवर्धक लेंस (Magnifying Glass), सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन तथा 'दूर-दृष्टि दोष' (Hypermetropia) के निवारण में प्रयुक्त।
- अवतल लेंस (Concave Lens / अपसारी लेंस):
- • बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है; यह किरणों को फैला देता है। सदैव 'आभासी, सीधा और छोटा' प्रतिबिंब बनाता है।
- • 'निकट-दृष्टि दोष' (Myopia) के निवारण के चश्मे में प्रयुक्त।
- प्रकाश का विक्षेपण (Dispersion of Light):
- • सर आइजैक न्यूटन ने सिद्ध किया कि सूर्य का श्वेत प्रकाश वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण है।
- • जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, तो 7 रंगों के स्पेक्ट्रम (VIBGYOR - बैंजानीहपीनाला) में बंट जाता है।
- • सबसे अधिक विचलन 'बैंगनी' (Violet) रंग का और सबसे कम विचलन 'लाल' (Red) रंग का होता है।

प्र. 1. वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए (Side Mirror) किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

(A) समतल दर्पण

(B) उत्तल दर्पण (Convex Mirror)

(C) अवतल दर्पण

(D) गोलीय लेंस

प्र. 1. वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए (Side Mirror) किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

(A) समतल दर्पण

✅ **(B) उत्तल दर्पण (Convex Mirror)**

(C) अवतल दर्पण

(D) गोलीय लेंस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): उत्तल दर्पण सदैव सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है।

प्र. 2. दंत चिकित्सक (Dentist) मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं?

(A) उत्तल दर्पण

(B) अवतल दर्पण (Concave Mirror)

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

प्र. 2. दंत चिकित्सक (Dentist) मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं?

(A) उत्तल दर्पण

✅ **(B) अवतल दर्पण (Concave Mirror)**

(C) समतल दर्पण

(D) उत्तल लेंस

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का बहुत बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है।

प्र. 3. समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर खड़ी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा?

(A) 2.5 मीटर

(B) 5 मीटर

(C) 10 मीटर

(D) शून्य

प्र. 3. समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर खड़ी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा?

(A) 2.5 मीटर

✅ (B) 5 मीटर

(C) 10 मीटर

(D) शून्य

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है।

प्र. 4. जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो किस रंग का विचलन (झुकाव) सबसे कम होता है?

(A) बैंगनी (Violet)

(B) लाल रंग (Red)

(C) हरा

(D) पीला

प्र. 4. जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो किस रंग का विचलन (झुकाव) सबसे कम होता है?

(A) बैंगनी (Violet)

✅ **(B) लाल रंग (Red)**

(C) हरा

(D) पीला

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, अतः इसका विचलन सबसे कम होता है (बैंगनी का सर्वाधिक)।

प्र. 5. समतल दर्पण में हमारे शरीर का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखता है, इस घटना को क्या कहते हैं?

(A) अपवर्तन

(B) पार्श्व परिवर्तन (Lateral Inversion)

(C) विक्षेपण

(D) विवर्तन

प्र. 5. समतल दर्पण में हमारे शरीर का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखता है, इस घटना को क्या कहते हैं?

(A) अपवर्तन

✅ **(B) पार्श्व परिवर्तन (Lateral Inversion)**

(C) विक्षेपण

(D) विवर्तन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): समतल दर्पण में पार्श्वों की अदला-बदली को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं।

प्र. 6. वाहनों की हेडलाइट और टॉर्च के परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

(A) उत्तल दर्पण

(B) अवतल दर्पण (Concave)

(C) समतल दर्पण

(D) द्वि-उत्तल दर्पण

प्र. 6. वाहनों की हेडलाइट और टॉर्च के परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?

(A) उत्तल दर्पण

✅ **(B) अवतल दर्पण (Concave)**

(C) समतल दर्पण

(D) द्वि-उत्तल दर्पण

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अवतल दर्पण बल्ब की किरणों को एक शक्तिशाली समानांतर प्रकाश पुंज में बदल देता है।

प्र. 7. प्रकाश के परावर्तन में यदि आपतन कोण (Angle of Incidence) 45° है, तो परावर्तन कोण कितना होगा?

(A) 90°

(B) 45°

(C) 0°

(D) 180°

प्र. 7. प्रकाश के परावर्तन में यदि आपतन कोण (Angle of Incidence) 45° है, तो परावर्तन कोण कितना होगा?

(A) 90°

✅ (B) 45°

(C) 0°

(D) 180°

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है (∠i = ∠r)।

प्र. 8. निकट-दृष्टि दोष (Myopia) से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है?

(A) उत्तल लेंस

(B) अवतल लेंस (Concave Lens)

(C) बेलनाकार लेंस

(D) समतल कांच

प्र. 8. निकट-दृष्टि दोष (Myopia) से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है?

(A) उत्तल लेंस

✅ **(B) अवतल लेंस (Concave Lens)**

(C) बेलनाकार लेंस

(D) समतल कांच

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अवतल लेंस प्रकाश को फैलाकर रेटिना पर सही प्रतिबिंब बनाता है।

प्र. 9. कौन सा लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है तथा प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है?

(A) अवतल लेंस

(B) उत्तल लेंस (Convex Lens)

(C) समतल लेंस

(D) अपसारी लेंस

प्र. 9. कौन सा लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है तथा प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है?

(A) अवतल लेंस

✅ **(B) उत्तल लेंस (Convex Lens)**

(C) समतल लेंस

(D) अपसारी लेंस

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस (Converging Lens) कहते हैं।

प्र. 10. आवर्धक लेंस (Magnifying Glass) के रूप में किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है?

(A) अवतल लेंस

(B) उत्तल लेंस (Convex Lens)

(C) उत्तल दर्पण

(D) अवतल दर्पण

प्र. 10. आवर्धक लेंस (Magnifying Glass) के रूप में किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है?

(A) अवतल लेंस

✅ **(B) उत्तल लेंस (Convex Lens)**

(C) उत्तल दर्पण

(D) अवतल दर्पण

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): उत्तल लेंस पास रखी वस्तु का आवर्धित (बड़ा) और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है।

प्र. 11. सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है?

(A) 5 रंगों से

(B) 6 रंगों से

(C) 7 रंगों से (VIBGYOR)

(D) 3 रंगों से

प्र. 11. सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है?

(A) 5 रंगों से

(B) 6 रंगों से

✅ (C) 7 रंगों से (VIBGYOR)

(D) 3 रंगों से

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल (कुल 7 रंग)।

प्र. 12. वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है?

(A) वास्तविक प्रतिबिंब

(B) आभासी प्रतिबिंब (Virtual Image)

(C) उल्टा प्रतिबिंब

(D) तीव्र प्रतिबिंब

प्र. 12. वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है?

(A) वास्तविक प्रतिबिंब

✅ **(B) आभासी प्रतिबिंब (Virtual Image)**

(C) उल्टा प्रतिबिंब

(D) तीव्र प्रतिबिंब

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): आभासी प्रतिबिंब केवल दर्पण में दिखता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता।

प्र. 13. वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देने वाला सुंदर 'इंद्रधनुष' प्रकाश की किस घटना का परिणाम है?

(A) केवल परावर्तन

(B) प्रकाश का विक्षेपण (Dispersion) व आंतरिक परावर्तन

(C) केवल अपवर्तन

(D) ध्रुवण

प्र. 13. वर्षा के बाद आकाश में दिखाई देने वाला सुंदर 'इंद्रधनुष' प्रकाश की किस घटना का परिणाम है?

(A) केवल परावर्तन

✅ **(B) प्रकाश का विक्षेपण (Dispersion) व आंतरिक परावर्तन**

(C) केवल अपवर्तन

(D) ध्रुवण

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): वर्षा की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करके सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती हैं।

प्र. 14. निर्वात (Vacuum) में प्रकाश की चाल कितनी होती है?

(A) 332 m/s

(B) 3×10^8 m/s (3 लाख किमी/सेकंड)

(C) 1500 m/s

(D) 3×10^6 m/s

प्र. 14. निर्वात (Vacuum) में प्रकाश की चाल कितनी होती है?

(A) 332 m/s

✅ (B) 3×10^8 m/s (3 लाख किमी/सेकंड)

(C) 1500 m/s

(D) 3×10^6 m/s

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): प्रकाश ब्रह्मांड में सबसे तेज गति (3 लाख किमी प्रति सेकंड) से चलता है।

प्र. 15. प्रकाश का किसी पारदर्शी माध्यम (जैसे हवा से पानी या कांच) में जाने पर अपने मार्ग से मुड़ना कहलाता है?

(A) परावर्तन

(B) अपवर्तन (Refraction)

(C) विक्षेपण

(D) प्रकीर्णन

प्र. 15. प्रकाश का किसी पारदर्शी माध्यम (जैसे हवा से पानी या कांच) में जाने पर अपने मार्ग से मुड़ना कहलाता है?

(A) परावर्तन

✅ **(B) अपवर्तन (Refraction)**

(C) विक्षेपण

(D) प्रकीर्णन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदलने से उसका मुड़ना 'प्रकाश का अपवर्तन' कहलाता है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- परावर्तन नियम: आपतन कोण (∠i) = परावर्तन कोण (∠r)
- समतल दर्पण: आभासी, सीधा, बराबर दूरी व आकार + पार्श्व परिवर्तन
- उत्तल दर्पण = वाहनों का साइड मिरर (हमेशा सीधा, छोटा प्रतिबिंब, बड़ा दृष्टि क्षेत्र)
- अवतल दर्पण = दंत चिकित्सक, हेडलाइट, टॉर्च (बड़ा प्रतिबिंब)
- उत्तल लेंस = बीच में मोटा, अभिसारी, आवर्धक लेंस | अवतल लेंस = निकट-दृष्टि दोष
- श्वेत प्रकाश = 7 रंग (VIBGYOR) | प्रिज्म द्वारा विभाजन = विक्षेपण | लाल रंग का विचलन सबसे कम

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में दो मुख्य अंतर लिखिए।

प्रश्न 2. वाहनों में साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है?

प्रश्न 3. सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में क्यों बंट जाता है? रंगों का क्रम लिखिए।



SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 02 Complete! कल मिलेंगे Class 03 में** 🌟

कल का विषय: विद्युत धारा, परिपथ एवं इसके प्रभाव

इस क्लास की PDF डाउनलोड करें: sagarcoaching.tech

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ विद्युत परिपथ, स्विच, सेल एवं फ्यूज तार
- ✓ विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव (हीटर, गीजर, नाइक्रोम तार)
- ✓ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं विद्युत घंटी (Electric Bell)
- ✓ विद्युत लेपन (Electroplating) एवं रासायनिक प्रभाव